

TypeScript - Principiante

Tema 15: Enums

20 ejercicios progresivos, sin soluciones, para conocer y practicar enums numericos, enums de string, uso en objetos, funciones, clases y comparacion conceptual con literal types.

Ejercicio 1 - Dias de la semana

Crea un enum Day con los dias de la semana y declara una variable usando uno de sus valores.

Requisitos

- Usa enum.
- Muestra el valor seleccionado.

Ejemplo de ejecucion

Dia seleccionado: Monday

Objetivo

Introducir la sintaxis de enum.

Pista

Los miembros numericos reciben valores automaticamente si no los especificas.

Ejercicio 2 - Estados numericos

Crea un enum Status con Pending, Approved y Rejected.

Requisitos

- Muestra el valor numerico de cada miembro.
- Declara una variable Status.

Ejemplo de ejecucion

Pending: 0 | Approved: 1 | Rejected: 2

Objetivo

Comprender enums numericos.

Pista

Por defecto comienzan en 0.

Ejercicio 3 - Valor inicial personalizado

Crea un enum Priority cuyos valores comiencen en 1.

Requisitos

- Low debe valer 1.
- Los siguientes pueden incrementarse automaticamente.

Ejemplo de ejecucion

Low: 1 | Medium: 2 | High: 3

Objetivo

Practicar valores numericos iniciales.

Pista

Puedes asignar manualmente el primer valor.

Ejercicio 4 - Roles como strings

Crea un enum Role de string con Admin, Editor y Viewer.

Requisitos

- Cada miembro debe tener un string explicito.
- Crea varias variables Role.

Ejemplo de ejecucion

Rol: admin

Objetivo

Introducir string enums.

Pista

Los enums de string requieren valor para cada miembro.

Ejercicio 5 - Estado de pedido

Crea OrderStatus con Created, Paid, Shipped y Cancelled.

Requisitos

- Usa strings como valores.
- Crea una funcion que reciba OrderStatus y muestre un mensaje.

Ejemplo de ejecucion

Pedido enviado

Objetivo

Usar enums como parametros.

Pista

El parametro queda restringido a miembros del enum.

Ejercicio 6 - Direccion

Crea Direction con Up, Down, Left y Right y una funcion move.

Requisitos

- move recibe Direction.
- Muestra una accion distinta para cada direccion.

Ejemplo de ejecucion

Moviendo a la izquierda

Objetivo

Practicar enums con control de flujo.

Pista

Puedes usar switch.

Ejercicio 7 - Producto con categoria

Crea Category como enum y Product como interface.

Requisitos

- Product contiene una propiedad category de tipo Category.
- Crea varios productos.

Ejemplo de ejecucion

Teclado - Electronics

Objetivo

Usar enums dentro de objetos.

Pista

Una propiedad puede estar tipada con un enum.

Ejercicio 8 - Usuarios con roles

Crea User con id, name y role de tipo Role.

Requisitos

- Crea usuarios con diferentes roles.
- Filtra usuarios por rol.

Ejemplo de ejecucion

Administradores: 2

Objetivo

Combinar enums con arrays.

Pista

Compara la propiedad con Role.Admin.

Ejercicio 9 - Nivel de log

Crea LogLevel con Debug, Info, Warning y Error.

Requisitos

- Crea una funcion log que reciba nivel y mensaje.
- Muestra el nivel junto al mensaje.

Ejemplo de ejecucion

[ERROR] Conexion fallida

Objetivo

Aplicar enums a opciones conocidas.

Pista

Los enums pueden hacer mas descriptivos ciertos valores.

Ejercicio 10 - Metodo de pago

Crea PaymentMethod con Cash, Card y Transfer.

Requisitos

- Crea una funcion processPayment.
- Maneja todos los metodos.

Ejemplo de ejecucion

Procesando pago con tarjeta

Objetivo

Practicar enums en reglas de negocio.

Pista

Usa el enum en lugar de numeros magicos.

Ejercicio 11 - Clase con enum

Crea una clase Task con title y status de tipo TaskStatus.

Requisitos

- El estado inicial debe ser Pending.
- Agrega metodos start y complete.
- Cada metodo cambia el estado.

Ejemplo de ejecucion

Tarea: Estudiar | Estado: Completed

Objetivo

Combinar clases y enums.

Pista

El enum puede representar el ciclo de vida de la instancia.

Ejercicio 12 - Prioridad de tickets

Crea SupportTicket con prioridad basada en enum.

Requisitos

- Define Low, Medium, High y Critical.
- Ordena tickets por prioridad.
- Usa valores numericos apropiados.

Ejemplo de ejecucion

Critical: Error de servidor

Objetivo

Practicar enums numericos cuando el orden importa.

Pista

Los valores numericos pueden ayudar al ordenar.

Ejercicio 13 - Permisos

Crea un enum Permission y asigna una lista de permisos a cada usuario.

Requisitos

- Un usuario puede tener varios permisos.
- Crea una funcion hasPermission.

Ejemplo de ejecucion

Puede editar: true

Objetivo

Usar arrays de enums.

Pista

El tipo de la coleccion puede ser Permission[].

Ejercicio 14 - Meses

Crea un enum Month con valores del 1 al 12.

Requisitos

- January debe ser 1.
- Crea una funcion que reciba Month y devuelva su nombre.

Ejemplo de ejecucion

9 -> September

Objetivo

Practicar mapeo entre enum y comportamiento.

Pista

Maneja todos los miembros.

Ejercicio 15 - Respuesta HTTP conceptual

Crea HttpStatus con algunos codigos comunes como Ok, Created, BadRequest y NotFound.

Requisitos

- Asigna los codigos numericos reales correspondientes.
- Crea una funcion que genere un mensaje.

Ejemplo de ejecucion

404 - Not Found

Objetivo

Practicar enums con constantes numericas conocidas.

Pista

Un enum puede asociar nombres descriptivos con numeros.

Ejercicio 16 - Configuracion de aplicacion

Crea Environment con Development, Testing y Production.

Requisitos

- Crea AppConfig con environment.
- Genera configuracion diferente segun el entorno.

Ejemplo de ejecucion

Entorno: production

Objetivo

Aplicar enums a configuraciones.

Pista

El entorno puede determinar diferentes valores de configuracion.

Ejercicio 17 - Enum y Record

Crea un enum Role y un Record que asocie cada rol con una descripcion.

Requisitos

- Todos los roles deben tener descripcion.
- Consulta la descripcion usando el enum.

Ejemplo de ejecucion

Admin: acceso completo

Objetivo

Combinar enums con utility types.

Pista

Record puede usar el enum como conjunto de claves.

Ejercicio 18 - Flujo de documento

Crea DocumentStatus con Draft, Review, Approved y Published.

Requisitos

- Modela un Document.
- Crea una funcion para cambiar de estado.
- Evita transiciones que no tengan sentido segun las reglas que definas.

Ejemplo de ejecucion

Draft -> Review -> Approved -> Published

Objetivo

Usar enums para representar estados.

Pista

El enum define valores validos; tu logica define transiciones validas.

Ejercicio 19 - Enum vs literal type

Modela el mismo conjunto de roles dos veces: una con enum y otra con union de literales.

Requisitos

- Crea una funcion para cada version.
- Escribe comentarios indicando diferencias que observes en sintaxis y uso.
- No declares una version como universalmente mejor.

Ejemplo de ejecucion

Role.Admin

'admin'

Objetivo

Comparar enums con literal types.

Pista

Ambas tecnicas restringen valores, pero se comportan de forma diferente en TypeScript y JavaScript generado.

Ejercicio 20 - Sistema de incidencias

Construye un pequeno sistema de tickets usando enums.

Requisitos

- Crea TicketStatus: Open, InProgress, Resolved, Closed.
- Crea TicketPriority: Low, Medium, High, Critical.
- Crea TicketCategory con al menos tres categorias.
- Modela Ticket con id, title, status, priority y category.
- Crea funciones para filtrar por estado, prioridad y categoria.
- Ordena por prioridad.
- Permite cambiar el estado validando transiciones.
- Genera un resumen por estado.
- No uses any.

Ejemplo de ejecucion

Abiertos: 4

Criticos: 2

Resueltos: 6

Objetivo

Integrar enums, interfaces, arrays, filtros y reglas de negocio.

Pista

Usa enums para valores cerrados y funciones para las reglas que operan sobre ellos.